

ITPE 기본필수반 7 주차 주간 실전 모의고사

일시 : 2026. 2. 22

제 2 교시(시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사 컴퓨터시스템응용기술사	수검 번호		성 명	
----	------	----------	------------------------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명 하시오. (각 25 점)

1. 국가사이버안보센터는 생성형 AI 의 보안위협과 안전한 활용을 위한 가이드라인(챗 GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인, 2023.6)을 발간하였다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 생성형 AI 의 개념 및 활용 서비스 사례

나. 생성형 AI 의 보안 위협 종류별 주요 원인과 발생 가능한 보안위협

다. 생성형 AI 모델/서비스 개발 시 보안 고려사항과 보안위협 대응방안

2. OWASP Top 10(2025)관련해서 다음을 설명하시오.

가. OWASP Top 10(2025) 설명 및 각각 대응 방안에 대해 설명하시오.

나. SSRF 와 CSRF 를 설명하시오

다. SOAR((Security Orchestration, Automation and Response)와 SIEM 에 대하여 설명하시오.

3. 개인정보 보호에 관한 아래 사항에 대하여 설명하시오.

가. 가명, 익명처리 기술에 대하여 설명

나. 가명정보 처리 절차와 프라이버시 보호모델 설명

다. 개인정보 침해기술(PIT)과 보호기술(PET) 설명하시오.

라. 개인정보비식별화조치 가이드라인에 대해 설명하시오.

4. 양자 컴퓨터(Quantum Computer)와 관련하여 다음을 설명하시오.

(1) 양자 특징 (2) 시스템에서 사용하는 큐비트(Qubit) (3) 양자암호기술과 양자내성암호화(Post-Quantum Cryptography) 설명하시오.

5. 경계 기반 보안(Perimeter Security)과 제로 트러스트(Zero Trust) 성숙도모델 2.0에 대하여 비교 설명하고, 제로 트러스트 보안모델과 트러스트 보안 모델과 비교, 제로 트러스트 아키텍처 도입 시 고려사항에 대하여 설명하시오.

6. 디지털 포렌식(forensic)에 대해 다음을 설명하시오.

가. 디지털 포렌식의 유형과 절차

나. 네트워크 증거 수집 다. 시스템 증거 수집

라. 응용 프로그램 증거 수집

마. 아티팩트, 디스크 이미징(Disk Imaging) 설명과 이미징을 활용한 증거수집 방법

7. 공격자의 공격행위를 식별하고 대응하기 위한 방법으로 다양한 보안방법론과 기술들이 활용되고 있다.

가. 사이버 킬 체인(Cyber Kill-Chain)과 ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge)에 대해서 비교 설명하시오.

나. 위협헌팅(Threat Hunting)과 SOAR 에 대해서 설명하시오.

8. 암호학적 해시함수에 대해 설명하시오.

가. 암호학적 해시함수 특징

나. 암호학적 해시함수 MDC 와 MAC 를 설명하시오.

다. 전자 서명(Digital signature)을 설명하시오.

9. 클라우드 환경에서 보안의 필요성에 대해 다음을 설명하시오.

가. 클라우드 컴퓨팅의 보안위협 설명

나. 하이퍼바이저(Hypervisor)기반의 가상화 침입 대응기술에 대하여 설명하시오.

다. ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018을 설명하시오.

10. 다음 개인정보, 경영시스템 및 데이터 관련하여 다음을 설명하시오.

가. ISMS 인증 의무대상자 기준(단, 정보통신망법 제47조 2항)

나. ISMP-P 인증기준과 주요 개정 사항 설명

다. 정보보호 관리체계(ISMS)의 관리과정

라. ISMP-P 간편 인증기준 설명

마. ISMS-P 제도의 강화 방안

11. 공공부문에서 민간 클라우드 서비스를 활용하여 운영하고자 한다. 다음 사항들에 대하여 설명하시오.

가. 서비스 활용 절차에 따른 주요 태스크와 클라우드의 기본설계과정

나. 클라우드의 4가지 활용구조 및 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 절차

다. 클라우드 서비스유형(SaaS/PaaS/IaaS) 및 유형별 평가기준

12. PbD(Privacy by Design)의 개념, 원칙, 적용방안을 설명하시오.

13. 블록체인 플랫폼 구축과정에서 성능 및 보안 측면의 고려사항을 설명하시오.

14. 인터넷 통신에서 보안성 강화를 위해 활용되는 TLS(Transport Layer Security) 1.2에 대한 취약점이 발견되어 TLS 1.3 사용을 권고하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오

가. SSL/TLS 보안 기술, 작동 원리에 대해 설명하시오.

나. TLS 프로토콜 구조와 핸드셰이크(Handshake) 과정

다. TLS 1.2 보안 취약점과 TLS 1.3 개선 사항

15. 블록 암호화 알고리즘과 운영 모드 종류에 대해 5개 이상 설명하시오.

16. 메타버스(Metaverse)에 대해 다음과 같은 측면으로 설명하시오.

1) 메타버스의 특징 2) 정보시스템 측면의 메타버스의 보안 위협

3) 메타버스에서 발생할 수 있는 사회적 문제점 4) 안전한 메타버스를 위한 방안

17. 다음 보안의 취약점 및 대응방안을 설명하시오.

가. 생성형 AI의 보안 위협 종류별 주요 원인과 발생 가능한 보안위협, 보안위협 대응방안

나. 딥러닝 취약점 및 대응방안에 대해 설명하시오.

18. 디도스 공격(DDoS, Distributed Denial of Service Attack)에 대응하기 위한, 대응 방법을 상세 설명하시오.

19. UAM 취약점 및 대응방안을 설명하시오.

20. 스마트카의 취약점 및 대응방안에 대해 설명하시오.

21. 다음 보안의 필수 기술 암호화 질문에 대해 설명하시오.

가. 암호화 키 Key 발전 순서와 암호화 원리 설명

나. 보안 암호화를 정보단위, 키(Key) 적용 방식, 암호화 기술에 따라 분류 설명

다. 디피-헬만 알고리즘(Diffie-Hellman Algorithm), RSA, 동형암호화 관계 설명

22. SW 개발보안(시큐어 코딩, Secure Coding)에 대해 설명하고, 사례를 들어, 2개 이상 설명하시오.

23. 패스워드 없는 인증기술인 FIDO(Fast Identity Online)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. FIDO의 개념 나. 표준 프로토콜인 UAF와 U2F

다. FIDO 기반 인증 절차 설명

라. FIDO(Fast Identity Online) 1.0과 FIDO 2.0을 비교.

24. 최근(2023년 2월 27일) 국회에서 개인정보보호법 개정안이 의결되었다.

이와 관련하여 아래 사항들을 설명하시오.

1) 개인정보보호법 개정안 주요 내용

2) 개인정보 관련 개별 주체들과 개인 정보 처리 흐름

3) 개인정보 전송요구권과 AI 활용을 위한 자동화 의사결정 대응권

25. 드론의 보안위협과 대응방안을 설명하시오.

26. 접근 통제 보안 타입/모델의 접근제어 타입들(AC)과 벨 라파둘라(BLP) 모델, 비바(BIBA) 모델, Clark and Wilson 모델을 설명하시오.

27. 10. 최근 NFT(Non-Fungible Token) 시장의 활성화 및 생태계 형성의 견인차인 NFT 마켓 플레이스가 해커들의 주요 타겟이 되고 있다. 대형 거래소인 OpenSea 의 보안 침해사례를 기반으로 NFT 특성과 NFT 마켓 플레이스에서의 보안 취약점을 설명하시오.

(추가 실전 심화과정 셀테 테스트 문제)

(1교시형)

1. 전자 서명(Digital signature)과 인증서명을 비교 하시오.
2. BPFdoor 를 설명하시오.
3. 암호문 공격(Ciphertext Attack)을 설명하시오.
4. 샌드박스화 화이트박스의 목적, 적용 방법 및 예시를 설명 하시오.
5. 타원곡선 암호(ECC, Elliptic Curve Cryptography)

(2교시형)

1. 과학기술정보통신부는 2024년 12월 「철통 인증 지침(제로트러스트 가이드라인) 2.0」 을 발표하였다. 이와 관련하여 아래 사항을 설명하시오.

- 가. 제로트러스트(Zero Trust) 정의 및 핵심 원칙
- 나. 제로트러스트(Zero Trust) 보안 모델 구성요소
- 다. 제로트러스트(Zero Trust) 성숙도 수준 4단계 특징 비교
- 라. 제로트러스트(Zero Trust) 도입 절차

2. 스마트팩토리 취약점 및 대응방안에 대해 설명하시오.

3. MEC 의 세부 기술을 설명하고, 보안의 취약점 및 대응방안을 설명하시오.

4. 정보시스템의 접근통제 정책에는 강제적 접근통제(MAC, Mandatory Access Control), 임의적 접근통제(DAC, Discretionary Access Control), 역할 기반 접근통제(RBAC, Role-Based Access Control), 속성 기반 접근통제(ABAC, Attribute-Based Access Control)가 있다. 아래 사항을 설명하시오.

- 가. 접근통제 개념 나. 접근통제 정책 비교
- 다. MAC + ABAC 융합 정책의 필요성
- 라. MAC + ABAC 융합 정책의 동적 보안 정책 운영 방안

5. 대형언어모델(LIM, Large Language Model)의 활용이 급격히 증가함에 따라 그와 관련된 보안 위협이 새롭게 대두되고 있다. OWASP 에서는 2025년 버전의 LLM 애플리케이션을 위한 ToP 10 보안 위협 목록(OWASP LLM, OWASP Top 10 for LLM Application

2025)을 발표하여 LLM 기반 시스템의 안전한 개발과 운영을 위한 기준을 제시하고 있다.

이와 관련하여 다음을 설명하시오.

- 가. OWASP LLM 이 제시된 배경과 주요 특징
- 나. OWASP LLM 에서 제시된 주요 보안 위협
- 다. 기업이 LLM 애플리케이션을 설계, 운영할 때 OWASP LLM 을 활용한 보안 대응방안

6. 공급망 보안(Supply Chain Security)을 설명하고, 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처를 설명하시오.

7. MCP 의 보안 취약점 설명과 대응 방안을 제시하시오.

8. 침입차단시스템(Firewall), 침입탐지시스템(IDS, Intrusion Detection System), 침입방지시스템(IPS, Intrusion Prevention System) 및 가상사설망(VPN, Virtual Private Network)에 대하여 설명하시오.

9. IT 인프라 확장에 따른 사이버 위협에 대하여 다음 내용을 설명하시오.

가. 공격 표면(Attack Surface)과 공격 벡터(Attack Vector)

나. 측면 이동(Lateral Movement)의 단계별 메커니즘과 주요 기법

다. ASM(Attack Surface Management)의 개념 및 유형, 단계별 관리방안에 대해 설명하시오.

[2 교시 답안 작성 시 주의사항]

1. 2 교시는 1 교시의 모든 것을 상속합니다.

2. 출제 의도, 목차(IV), 도입부 4 개 타입, 1 페이지 작성, 토픽 융합입니다. **(의목도일합)**

(매주 1, 2 곳시 답안작성방법론 교재 지참/실전 테스트를 통한 답안 작성을 향상합니다.)

3. 강정배의 <2 교시형 답안작성방법론>을 내재화 합니다.

(교재를 3 번 이상 정독하고 연습할 것 - 이를 바탕으로 심화반에 가서, 각 멘토기술사님들의
답안 강화, 발전하세요.)

예) 답안지는 매우 <논리적이이어야 한다> 등등 적용합니다.